



**INSTITUTO
FEDERAL**

Piauí

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
CAMPUS FLORIANO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

ANDRE FELIPE OLIVEIRA DUTRA

**DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB PARA CATALOGAÇÃO E
CONSULTA DO ACERVO DO HERBÁRIO DO IFPI – CAMPUS FLORIANO**

**FLORIANO – PI
2026**

ANDRE FELIPE OLIVEIRA DUTRA

**DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA WEB PARA CATALOGAÇÃO E
CONSULTA DO ACERVO DO HERBÁRIO DO IFPI – CAMPUS FLORIANO**

Projeto de pesquisa apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – Campus Floriano, como requisito para aprovação na disciplina de Projeto de Pesquisa do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Me. Ronaldo Pires Borges

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	–	Exemplo de figura no documento	9
Figura 2	–	Esquema metodológico da pesquisa	12

LISTA DE QUADROS

Quadro 1	–	Exemplo de quadro com conteúdo qualitativo (Padrão ABNT)	10
Quadro 2	–	Exemplo de quadro qualitativo com efeito zebado	11
Quadro 3	–	Cronograma de execução da pesquisa	14

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exemplo de tabela com dados numéricos (Padrão IBGE)	10
Tabela 2 – Exemplo de tabela numérica com efeito zebrado	10
Tabela 3 – Orçamento estimado da pesquisa	13

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	PROBLEMA DE PESQUISA	6
1.2	HIPÓTESES	7
1.3	OBJETIVOS	7
1.3.1	Objetivo geral	7
1.3.2	Objetivos específicos	7
1.4	JUSTIFICATIVA	8
2	REFERENCIAL TEÓRICO	8
2.1	HERBÁRIO: CONCEITO E IMPORTÂNCIA	8
2.1.1	Normalização científica e tipografia	9
2.1.1.1	Citações e regras da abnt	9
2.2	ESTUDOS RELACIONADOS	9
3	METODOLOGIA	11
3.1	CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA	11
3.2	POPULAÇÃO E AMOSTRA	11
3.3	TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS	12
3.4	ANÁLISE DOS DADOS	12
3.5	ASPECTOS ÉTICOS	12
4	RESULTADOS ESPERADOS	12
5	RECURSOS	13
5.1	RECURSOS HUMANOS	13
5.2	RECURSOS MATERIAIS E INFRAESTRUTURAIS	13
5.2.1	Orçamento	13
6	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO	13
	REFERÊNCIAS	15

1 INTRODUÇÃO

Os herbários reúnem exemplares botânicos preservados e informações associadas à sua coleta e identificação. Esses acervos apoiam atividades de ensino e pesquisa, pois permitem consultar registros de espécies e estudar a diversidade vegetal. No Instituto Federal do Piauí (IFPI), Campus Floriano, o herbário também constitui um espaço de aprendizagem prática para estudantes de Ciências Biológicas, conforme descrito por Lopes (2023).

A organização das informações de um herbário é necessária para que os exemplares possam ser localizados e consultados. Teixeira (2016) discute a importância do registro e da informatização das exsicatas para o controle do acervo e o acesso às informações. Estudos sobre a digitalização de coleções botânicas também apontam que a disponibilização de dados e imagens pode ampliar as possibilidades de consulta e reduzir a necessidade de manuseio dos exemplares físicos (Thompson; Birch, 2023).

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web para apoiar a catalogação e a consulta do acervo do Herbário do IFPI – Campus Floriano. A proposta concentra-se em um conjunto delimitado de funcionalidades, como o cadastro e a consulta de registros de exsicatas, com informações de identificação e coleta e, quando disponíveis, imagens dos exemplares. A definição dos campos e das funcionalidades deverá considerar as necessidades dos responsáveis pelo herbário.

Espera-se que a plataforma ofereça uma forma organizada de registrar e acessar as informações do acervo e sirva como base para futuras ampliações. Assim, o trabalho articula o desenvolvimento de software a uma necessidade concreta do campus, com foco em uma solução de alcance compatível com o projeto de conclusão de curso.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

O problema de pesquisa constitui o elemento central que orienta todo o desenvolvimento do estudo. Conforme Gil (2019), um problema bem formulado deve ser claro, preciso e operacional, permitindo a definição de objetivos específicos e a escolha de métodos adequados para sua investigação.

No contexto desta pesquisa, observa-se que as informações sobre as exsicatas do Herbário do IFPI – Campus Floriano estão associadas aos próprios exemplares e a um livro de registro (Lopes, 2023), o que torna os dados dependentes da conservação do material físico e restringe sua consulta ao acesso presencial. Esta situação tem gerado a perda de exemplares por deterioração, como a de cerca de 300 exsicatas descartadas quando as atividades foram retomadas em 2018 (Lopes, 2023), evidenciando a necessidade de estudos que possam contribuir para sua compreensão e possível solução.

Diante do exposto, formula-se o seguinte problema de pesquisa:

Como uma plataforma web pode armazenar de forma organizada as

informações das exsicatas do Herbário do IFPI – Campus Floriano e disponibilizar o catálogo do acervo para consulta por visitantes?

Este questionamento surge da observação de que a informatização do acervo é apontada como meio de controlar as coleções e ampliar o acesso às informações (Teixeira, 2016), conforme evidenciado por Thompson e Birch (2023) em seus estudos sobre o fluxo de digitalização em um herbário universitário.

1.2 HIPÓTESES

As hipóteses representam respostas provisórias ao problema de pesquisa, baseadas no conhecimento teórico disponível e na experiência do pesquisador. Segundo Marconi e Lakatos (2017), as hipóteses devem ser testáveis e formuladas de maneira clara e precisa.

Para o problema apresentado, formulam-se as seguintes hipóteses:

Hipótese Principal (H1): Uma plataforma web com cadastro estruturado das exsicatas e catálogo público torna a organização e a consulta das informações do acervo mais simples do que o registro exclusivamente físico.

Hipóteses Secundárias:

- **H2:** O registro digital das informações e das imagens das exsicatas reduz a necessidade de manuseio dos exemplares físicos para consulta;
- **H3:** Os responsáveis pelo herbário e os visitantes consideram a plataforma adequada às suas necessidades de registro e de consulta.

Essas hipóteses serão avaliadas na etapa de validação da plataforma, permitindo confirmar ou refutar as suposições iniciais da pesquisa.

1.3 OBJETIVOS

Os objetivos definem o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Devem ser formulados de forma clara e precisa, utilizando verbos no infinitivo que expressem ações concretas e mensuráveis.

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web para o registro e a organização das exsicatas do Herbário do IFPI – Campus Floriano e para a consulta pública do catálogo do acervo por visitantes.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Levantar, junto aos responsáveis pelo herbário, os requisitos da plataforma e as informações presentes no livro de registro e nas etiquetas das exsicatas;

2. Modelar o banco de dados a partir das informações levantadas e das práticas de curadoria de herbários;
3. Implementar a área de gerenciamento do acervo, com cadastro, edição e associação de imagens às exsicatas;
4. Implementar a área pública de consulta ao catálogo, com busca e visualização dos registros;
5. Validar a plataforma com os responsáveis pelo herbário e com visitantes.

1.4 JUSTIFICATIVA

A justificativa deve demonstrar a relevância e a importância da pesquisa, apresentando argumentos que evidenciem sua contribuição para o avanço do conhecimento científico e/ou para a solução de problemas práticos.

Esta pesquisa justifica-se por diversos aspectos:

Relevância Científica: O tema abordado contribui para o avanço do conhecimento na área de [ÁREA DE CONHECIMENTO], especialmente no que se refere a [ASPECTO ESPECÍFICO]. Conforme destacado por INEP (2022), existe uma lacuna na literatura sobre [LACUNA IDENTIFICADA], que esta pesquisa pretende contribuir para preencher.

Relevância Social: Os resultados desta pesquisa poderão beneficiar [PÚBLICO-ALVO OU SOCIEDADE EM GERAL], uma vez que [EXPLICAR COMO OS RESULTADOS PODEM SER APLICADOS]. Segundo dados de (Instituição de Pesquisa, 2023), [APRESENTAR DADOS QUE EVIDENCIEM A RELEVÂNCIA SOCIAL].

Relevância Acadêmica: Este estudo contribuirá para a formação acadêmica do pesquisador e para o desenvolvimento de pesquisas futuras na área, fornecendo subsídios teóricos e metodológicos para estudos similares.

Viabilidade: A pesquisa é viável considerando os recursos disponíveis, o tempo previsto para sua execução e o acesso às fontes de informação necessárias.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico constitui a base conceitual da pesquisa, apresentando as teorias, conceitos e estudos que fundamentam a investigação. Conforme exposto por IFPI (2024), esta seção destina-se a detalhar as leituras e embasamentos teóricos que sustentam a proposta, explicando, classificando e demonstrando o estado da arte do objeto de estudo.

2.1 HERBÁRIO: CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Um herbário é uma coleção científica organizada destinada à conservação e à documentação de amostras de plantas e fungos. Os exemplares vegetais são

geralmente preparados na forma de exsicatas e acompanhados de informações como identificação, local e data de coleta. Esse conjunto constitui uma fonte de consulta para estudos taxonômicos, morfológicos e biogeográficos, além de contribuir para o registro da diversidade de uma região (Lopes, 2023). No contexto do IFPI Campus Floriano, a organização digital dessas informações poderá ampliar o acesso ao acervo e apoiar atividades de ensino e pesquisa.

2.1.1 Normalização científica e tipografia

Conforme a ABNT NBR 6024 e o Manual do IFPI (2024), a numeração progressiva e a formatação tipográfica dos títulos das seções devem obedecer rigorosamente a uma hierarquia estabelecida.

2.1.1.1 Citações e regras da abnt

As seções quaternárias (criadas com o comando `\paragraph{}`) são formatadas com fonte em caixa baixa (inicial maiúscula) e estilo itálico.

2.1.1.1.1 Diretrizes específicas do ifpi

As seções quinárias (criadas com o comando `\subparagraph{}`) utilizam fonte em caixa baixa (inicial maiúscula) com estilo regular (sem negrito e sem itálico).

Figura 1 – Exemplo de figura no documento



Fonte: IFPI – Instituto Federal do Piauí.

Quando elementos visuais forem inseridos no texto, devem ser obrigatoriamente identificados e mencionados no corpo do trabalho, utilizando o comando `\autoref{}`. Conforme orienta a ABNT (2011b), esses elementos devem ser citados por seu número e título. Assim, faz-se referência à Figura 1, na qual se apresenta a logomarca do IFPI Campus Floriano.

Quando uma citação direta ultrapassa três linhas do texto original, ela deve ser apresentada em destaque, com recuo especial de 4 cm da margem esquerda, sem o uso de aspas, utilizando fonte menor e espaçamento simples entre as linhas. Esta formatação diferenciada permite ao leitor identificar claramente a reprodução literal da fonte (ABNT, 2023).

2.2 ESTUDOS RELACIONADOS

Esta seção apresenta uma revisão dos principais estudos relacionados ao tema da pesquisa, evidenciando o estado da arte e identificando lacunas.

A **tabela** é uma forma não discursiva de apresentação em que o dado numérico é central (normas do IBGE). Deve apresentar estrutura aberta (sem bordas verticais laterais ou fechamento inferior) e cabeçalho demarcado por linhas horizontais (ABNT, 2011b; ABNT, 2011a). A Tabela 1 exemplifica a formatação adequada de uma tabela usando o pacote `booktabs`.

Tabela 1 – Exemplo de tabela com dados numéricos (Padrão IBGE)

Estudo	Amostra	Métrica principal
Costa e Rocha (2023)	120 respondentes	Média de adoção = 4,1
Silva e Santos (2023)	18 escolas analisadas	Taxa de conclusão = 87%
Souza (2021)	32 entrevistas	Índice de concordância = 0,74

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos estudos revisados.

O **quadro**, diferentemente da tabela, apresenta dados qualitativos. Possui estrutura fechada em todos os lados (normas ABNT). O Quadro 1 exemplifica a formatação adequada de um quadro.

Quadro 1 – Exemplo de quadro com conteúdo qualitativo (Padrão ABNT)

Autor/Ano	Metodologia	Principais Resultados
Autor A (2023)	Pesquisa quantitativa	Ênfase na mensuração de impacto tecnológico
Autor B (2022)	Estudo de caso	Identifica barreiras institucionais para inovação
Autor C (2021)	Pesquisa qualitativa	Discute competências desenvolvidas pelos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor.

A aplicação do efeito zebreado (*zebra striping*) melhora a legibilidade visual das informações. No LaTeX, essa formatação é obtida ativando o pacote `xcolor` (opção `[table]`) e aplicando o comando `\rowcolors{2}{gray!15}{white}`. A Tabela 2 e o Quadro 2 demonstram esse recurso visual.

Recomenda-se o uso da ferramenta online *Tables Generator*¹ para estruturar tabelas e quadros visualmente antes da inclusão no código LaTeX.

3 METODOLOGIA

A metodologia descreve detalhadamente os procedimentos que serão adotados para a realização da pesquisa. O texto deve manter um tratamento impessoal e objetivo em conformidade com o IFPI (2024).

¹ <https://www.tablesgenerator.com/>

Tabela 2 – Exemplo de tabela numérica com efeito zebado

Estudo	Amostra	Métrica principal
Costa e Rocha (2023)	120 respondentes	Média de adoção = 4,1
Silva e Santos (2023)	18 escolas analisadas	Taxa de conclusão = 87%
Souza (2021)	32 entrevistas	Índice de concordância = 0,74

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos estudos revisados.

Quadro 2 – Exemplo de quadro qualitativo com efeito zebado

Autor/Ano	Metodologia	Principais Resultados
Autor A (2023)	Pesquisa quantitativa	Ênfase na mensuração de impacto tecnológico
Autor B (2022)	Estudo de caso	Identifica barreiras institucionais para inovação
Autor C (2021)	Pesquisa qualitativa	Discute competências desenvolvidas pelos participantes

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa pode ser caracterizada, quanto aos seus objetivos, como EXPLORATÓRIA, uma vez que busca proporcionar maior familiaridade com o problema. Segundo Gil (2019), pesquisas dessa natureza têm como objetivo o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições.

Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa QUANTITATIVA, pois adota métodos estatísticos para mensurar os dados coletados. Creswell (2018) destaca que a abordagem mista ou quantitativa é adequada quando se pretende testar teorias objetivas examinando a relação entre variáveis.

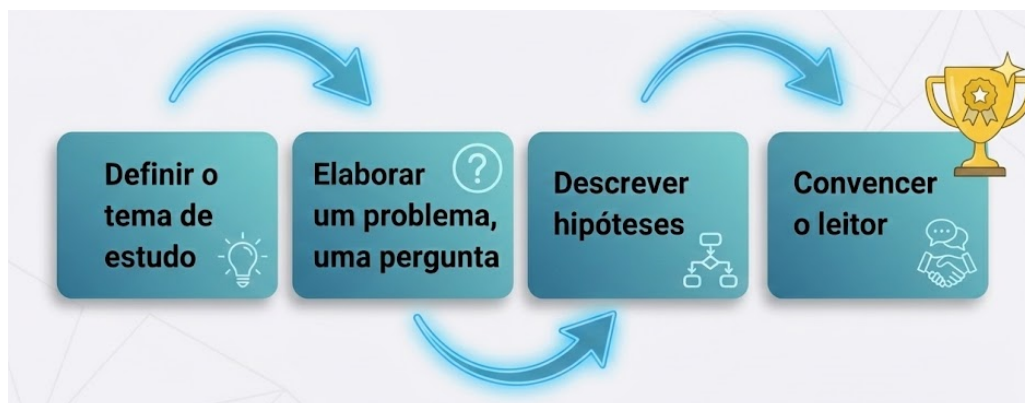
Em relação aos procedimentos técnicos, será realizada uma PESQUISA BIBLIOGRÁFICA, que, conforme Marconi e Lakatos (2017), caracteriza-se pelo levantamento de contribuições teóricas já publicadas sobre o tema.

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população desta pesquisa é constituída por [DEFINIR A POPULAÇÃO]. Para a definição da amostra, será utilizada a técnica de [TIPO DE AMOSTRAGEM], que, segundo HAIR JUNIOR et al. (2019), é adequada para garantir a representatividade dos dados.

O tamanho da amostra foi calculado considerando [CRITÉRIOS DE CÁLCULO], resultando em [NÚMERO] participantes/elementos.

Figura 2 – Esquema metodológico da pesquisa



Fonte: Adaptado de Moretti (2024)

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada através de [INSTRUMENTOS DE COLETA], que permitirão obter informações sobre [TIPO DE INFORMAÇÕES].

Os instrumentos escolhidos foram:

- **[INSTRUMENTO 1]:** [DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA];
- **[INSTRUMENTO 2]:** [DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA].

3.4 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados coletados serão analisados utilizando [TÉCNICAS DE ANÁLISE]. Para dados quantitativos, utilizar-se-á estatística descritiva e inferencial. Os dados qualitativos serão submetidos à análise de conteúdo.

3.5 ASPECTOS ÉTICOS

Esta pesquisa será desenvolvida respeitando os princípios éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. [SE APLICÁVEL: O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) antes da coleta de dados]. Todos os participantes assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

4 RESULTADOS ESPERADOS

Os resultados esperados descrevem os produtos, impactos e transformações que a pesquisa pretende alcançar, devendo alinhar-se aos objetivos propostos:

- **Impactos científicos:** [CONTRIBUIÇÃO PARA O AVANÇO TEÓRICO DA ÁREA];
- **Impactos tecnológicos/sociais:** [MUDANÇAS ESPERADAS NO CONTEXTO PRÁTICO];

- **Produtos e entregáveis:** [LISTAR RELATÓRIOS, SOFTWARES OU ARTIGOS GERADOS];
- **Indicadores de acompanhamento:** [DEFINIR MÉTRICAS E METAS DE AVALIAÇÃO].

5 RECURSOS

Esta seção discrimina os recursos necessários para viabilizar a execução do projeto, conforme orientação da NBR 15287.

5.1 RECURSOS HUMANOS

[DESCREVER A EQUIPE ENVOLVIDA: PESQUISADOR PRINCIPAL, ORIENTADOR, COORIENTADOR E COLABORADORES, DESTACANDO AS ATIVIDADES DE CADA UM].

5.2 RECURSOS MATERIAIS E INFRAESTRUTURAIS

[DETALHAR INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E INSUMOS NECESSÁRIOS].

5.2.1 Orçamento

A Tabela 3 sintetiza os custos previstos por categoria de despesa para a realização da pesquisa.

Tabela 3 – Orçamento estimado da pesquisa

Item / Descrição	Qtd.	Valor Total (R\$)
Material de escritório e insumos	1	150,00
Impressões e cópias de questionários	1	100,00
Deslocamento e transporte para coleta	1	200,00
Licenças de software e ferramentas	1	300,00
TOTAL		750,00

Fonte: Elaborado pelo autor.

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma apresenta a distribuição temporal das atividades previstas para a realização da pesquisa. O Quadro 3 detalha as etapas e seus respectivos meses de execução.

Quadro 3 – Cronograma de execução da pesquisa

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Revisão bibliográfica e estado da arte	✓	✓				
Elaboração e validação dos instrumentos		✓	✓			
Coleta de dados em campo			✓	✓		
Processamento e análise dos dados				✓	✓	
Redação do relatório final e artigo					✓	✓
Revisão e submissão/defesa						✓

Fonte: Elaborado pelo autor.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Projeto de pesquisa – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2011. (NBR 15287). Válida a partir de 17.04.2011; Cancela e substitui a ABNT NBR 15287:2005.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2011. (NBR 14724). Válida a partir de 17.04.2011; Cancela e substitui a ABNT NBR 14724:2005.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação**. Segunda. Rio de Janeiro, 2023. (NBR 10520). Cancela e substitui a ABNT NBR 10520:2002.
- CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 296 p.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 248 p.
- HAIR JUNIOR, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E. **Multivariate data analysis**. 8. ed. Boston: Cengage Learning, 2019. 813 p.
- INSTITUIÇÃO DE PESQUISA. **Relatório anual de atividades**. Cidade, 2023. Disponível em: <<https://www.exemplo.com.br/relatorio>>. Acesso em: 15 mar. 2023.
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **Manual de normalização de trabalhos acadêmicos do IFPI**. Teresina, 2024. 181 p. Recurso eletrônico; Versão 2024 Atualizada, revisada e ampliada.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Censo da Educação Superior 2021: principais resultados**. Brasília, 2022. 45 p.
- LOPES, W. d. S. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas), **Do campo à exsiccata: um percurso que encanta**. Florianópolis: [s.n.], 2023. 14 p.
- MARCONI, M. d. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 346 p.
- MORETTI, I. **Como escolher um tema para o TCC? 10 passos**. 2024. Seção “Temas de TCC” do site Via Carreira. Disponível em: <<https://viacarreira.com/como-escolher-tema-para-o-tcc-10-passos>>. Acesso em: 03 dez. 2024.
- TEIXEIRA, T. F. **Herbário: importância da manutenção, tombamento e criação de um acervo digital para instituições de ensino**. 2016. Disponível em: <<https://www.webartigos.com/artigos/herbario-importancia-da-manutencao/144119>>. Acesso em: 22 set. 2026.
- THOMPSON, K. M.; BIRCH, J. L. Mapping the digitisation workflow in a university herbarium. **Research Ideas and Outcomes**, v. 9, p. e106883, 2023.